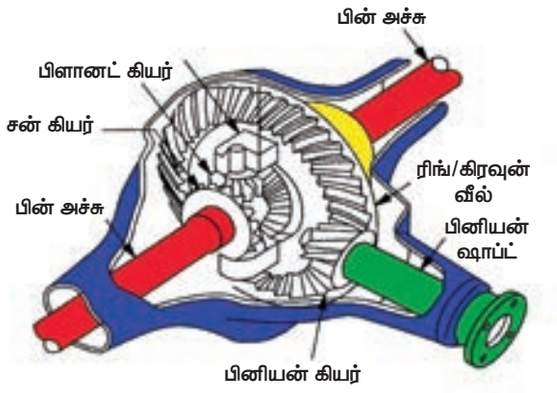
இணைந்துள்ள பின் அச்சு தண்டானது அதிக வேகத்தில் சுழன்று சக்தியை பின் சக்கரத்திற்கு கடத்துகிறது. இந்நிலையில் சக்தியானது 90° கோணத்தில் சமமாக கடத்தப்பட்டு வாகனத்தை நேர்த்திசையில் பயணிக்கச் செய்கிறது.



படம் 4.9 (அ) டிபன்சியல் அமைப்பு

வாகனம் வளைவுகளில் திரும்பும் நிலையில்

வாகனத்தை திருப்ப வேண்டிய சூழலில் ஓட்டுனர் ஸ்டியரிங் வீலை வலது புறமாகவோ அல்லது இடது புறமாகவோ திருப்பும் நிலையில் வாகனம் திரும்புகிற பக்கமுள்ள வீலின் ஆக்ஸில் ஷாப்டானது விசைக்கு (Load) உட்படுகிறது. இதனால் இதனுடன் இணைந்துள்ள சன்கியரும் லோடிற்கு உட்பட்டு சுழற்சி குறைகிறது. அதே நேரத்தில் இதனுடன் மேலும், கீழும் இணைந்துள்ள ஸ்டார் கியர்கள் இதன் மேல் வேகமாக சுழன்று மறுபக்க சன்கியரை வேகமாக சுழற்சிக்கு உட்படுத்துகிறது. இக்காரணத்தினால் வெளிப்பக்க வீலும் வேகமாக சுழன்று, நகர்ந்து வாகனம் எளிதாக குறிப்பிட்ட தூரத்தில் திரும்புகிறது. இதில் உட்பக்கம் இழந்த வேகம் வெளிப்பக்க சக்கரத்திற்கு கூடுதலாக கிடைக்கப் பெற்று சுழல்கிறது, இவ்வாறாக வாகனம் இடது, வலது என எந்தப்பக்கத்திலும் எளிதாக திரும்புகிறது.

4.10 பெவல் கியர் இணைப்பு முறைகள்

பினியன் கியரிலுள்ள பற்களின் அமைப்பைப் பொறுத்து கிரவுன் வீலுடன் இணையும் விதம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

1. ஸ்ட்ரெய்ட் பெவல் கியர்ஸ் [Straight Bevel Gears]
2. ஸ்பைரல் பெவல் கியர் (Spiral Bevel Gear)
3. ஹைபாய்டு கியர்ஸ் [Hypoid Gears]
4. வோர்ம் மற்றும் வோர்ம் வீல் [Worm and Worm Wheel]

4.10.1 ஸ்ட்ரெய்ட் பெவல் கியர்

இவ்வகையில் கியரின் பற்கள் நேராக வெட்டப்பட்டிருக்கும். பினியன் கிரவுன் மையப்பகுதியில் இணையும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனை இயக்குவதற்கு அதிகப்படியான சக்தி தேவைப்படுகிறது. மேலும் இந்த வகை இயங்கும் போது அதிக சத்தமும், தேய்மானமும் ஏற்படுகிறது.



படம் 4.10.1 ஸ்ட்ரெய்ட் பெவல் கியர்ஸ்

4.10.2 ஸ்பைரல் பெவல் கியர்

இந்த வகை கியரின் பற்கள் சாய்வாக வெட்டப்பட்டிருக்கும் இதனால் பற்கள் ஒன்றோடு ஒன்று நன்றாக இணைவதால், சக்தியானது மென்மையாக, சீராக கடத்தப்படுகிறது. இதில் கிரவுன் வீலின் மையக்கோடும், பினியனின் மையக்கோடும் ஒரே நேராக அமையும். மேலும் இது சத்தமில்லாமல் இயங்குகிறது, அதிக நாட்கள் உழைக்கிறது.

BAE_Chapter_04.indd 65 12/20/2019 11:31:16 AM